Algorytmy geometryczne - sprawozdanie 3

Triangulacja wielokątów monotonicznych

Adrianna Grobel
Data: 18.11.2025

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Środowisko - Jupyter Notebook
- Język - Python 3.13.5
- Wykorzystane biblioteki - Numpy, Pandas, Matplotlib

2. Informacje wstępne

2.1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zagadnieniem monotoniczności oraz triangulacji wielokątów, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej implementacji oraz analizy wybranych algorytmów z zakresu geometrii obliczeniowej. W ramach zadania zrealizowano algorytm pozwalający ocenić, czy wielokąt jest monotoniczny względem osi Y, algorytm klasyfikacji wierzchołków w dowolnym wielokącie oraz algorytm triangulacji wielokąta Y-monotonicznego.

2.2. Wprowadzenie teoretyczne

2.2.1. Algorytm sprawdzania Y-monotoniczności

Wielokąt nazywamy Y-monotonicznym, jeśli każda prosta równoległa do osi X (czyli pozioma) przecina go co najwyżej w dwóch punktach. Wykorzystany algorytm przyjmuje listę punktów opisujących wielokąt w kolejności przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dzieli go na dwa łańcuchy wierzchołków – lewy i prawy, a następnie sprawdza ich monotoniczności względem osi Y.

W pierwszym kroku odnajdywane są dwa wierzchołki skrajne: jeden o najmniejszej, a drugi o największej wartości współrzędnej y. Rozpoczynając od wierzchołka najwyżej położonego, kolejne punkty dodawane są do łańcucha lewego aż do osiągnięcia wierzchołka najniższego. Następnie algorytm zmienia kierunek i pozostałe punkty przypisywane są do łańcucha prawego. Oba łańcuchy obejmują kompletny przebieg krawędzi wielokąta od punktu najwyższego do najniższego.

Po wykonaniu podziału łańcuchy są niezależnie sprawdzane pod kątem monotoniczności względem osi Y. Łańcuch jest monotoniczny, gdy współrzędna y kolejnych punktów nie zwiększa się podczas przechodzenia od wierzchołka najwyższego do najniższego — czyli każdy następny punkt znajduje się na tej samej lub mniejszej wysokości niż poprzedni.

2.2.2. Algorytm klasyfikacji wierzchołków

Algorytm klasyfikacji wierzchołków wielokąta polega na przypisaniu każdemu punktowi jednej z pięciu kategorii na podstawie jego położenia względem sąsiednich wierzchołków oraz wartości kąta wewnętrznego w danym wierzchołku. Dla trzech kolejnych punktów p_1, p_2, p_3, podanych w kolejności przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, można oszacować miarę kąta w wierzchołku p_2 na podstawie położenia punktu p_3 względem prostej wyznaczonej przez p_1 i p_2 W tym celu wykorzystany został wyznacznik 3x3 trzech punktów $\det(p_1, p_2, p_3)$.

Na tej podstawie każdy wierzchołek jest klasyfikowany do jednej z pięciu kategorii:

1. **Początkowy** - gdy obaj jego sąsiedzi leżą poniżej i kąt między nimi jest mniejszy od π, $\det(p_1, p_2, p_3) > 0$
2. **Końcowy** - gdy obaj jego sąsiedzi leżą powyżej i kąt między nimi jest mniejszy od π, $\det(p_1, p_2, p_3) > 0$
3. **Łączący** - gdy obaj jego sąsiedzi leżą powyżej i kąt między nimi jest większy od π, $\det(p_1, p_2, p_3) < 0$
4. **Dzielący** - gdy obaj jego sąsiedzi leżą poniżej i kąt między nimi jest większy od π, $\det(p_1, p_2, p_3) < 0$
5. **Prawidłowy** - gdy jeden sąsiad jest wyżej, a drugi niżej

2.2.3. Algorytm triangulacji wielokąta y-monotonicznego

Algorytm triangulacji wielokąta umożliwia podział figury na trójkąty, których wierzchołki pokrywają się z wierzchołkami wielokąta. W prezentowanej implementacji przyjmujemy, że wejściowy wielokąt jest y-monotoniczny.

Na początku wierzchołki są sortowane malejąco względem współrzędnej y. Sortowanie odbywa się poprzez podział wielokąta na dwa łańcuchy – lewy i prawy – oraz ich scalanie w odpowiedniej kolejności w czasie $O(n)$, co możliwe jest dzięki własnościom y-monotoniczności figury.

Następnie tworzony jest stos, na którym umieszczane są pierwsze dwa wierzchołki z posortowanej listy. Kolejne wierzchołki są analizowane w zależności od przynależności do łańcucha, do którego należy wierzchołek znajdujący się na szczycie stosu.

W przypadku, gdy aktualny wierzchołek należy do innego łańcucha łączony jest przekątnymi z wszystkimi wierzchołkami znajdującymi się na stosie, które nie są jego sąsiadami - nie mają sąsiednich indeksów w wejściowym wielokącie. Po zakończonej operacji na stosie pozostają jedynie dwa ostatnio analizowane punkty.

Jeżeli aktualny wierzchołek należy do tego samego łańcucha co wierzchołek na szczycie stosu, algorytm ściąga ostatni wierzchołek ze stosu i tworzy trójkąt złożony z tego wierzchołka, wierzchołka znajdującego się obecnie na szczycie stosu oraz aktualnego wierzchołka. Dopóki taki trójkąt znajduje się wewnątrz wielokąta, tworzona jest przekątna między aktualnym wierzchołkiem a wierzchołkiem obecnie na szczycie stosu oraz kolejny wierzchołek jest zdejmowany ze stosu. Gdy trójkąt nie leży wewnątrz wielokąta, aktualny wierzchołek jest umieszczany na stosie bez dodawania przekątnej, kończąc tym samym iterację dla tego wierzchołka.

Sprawdzenie, czy trójkąt znajduje się wewnątrz figury, opiera się na analizie znaku wyznacznika trzech punktów z uwzględnieniem przynależności wierzchołków do lewego lub prawego łańcucha. Dla trójkąta utworzonego przez: wierzchołek aktualny p_i, wierzchołek zdejmowany ze stosu p_j oraz wierzchołek na szczycie stosu p_k, wyznacznik $\det(p_k, p_j, p_i)$ pozwala określić kierunek skrętu w tym trójkącie. Jeśli wierzchołki należą do lewego łańcucha, wnętrze wielokąta znajduje się po lewej stronie względem kierunku od p_k do p_j, co odpowiada dodatniemu znakowi wyznacznika. W przypadku prawego łańcucha, wnętrze leży po stronie prawej, co odpowiada ujemnej wartości wyznacznika. Dodatkowo przed dodaniem każdej przekątnej weryfikowane jest, czy nie łączy ona dwóch sąsiadujących wierzchołków, aby uniknąć powielania istniejących boków wielokąta.

Wynik działania algorytmu zwracany jest w dwóch postaciach: jako zbiór par indeksów wierzchołków, które definiują przekątne dodane podczas dzielenia wielokąta, oraz jako zbiór trójek indeksów opisujących trójkąty utworzone w procesie triangulacji.Pierwsza z form umożliwia wygodną wizualizację wyników, natomiast druga ułatwia ich dalsze przetwarzanie w innych aplikacjach, ponieważ jest bardziej uniwersalnym sposobem przedstawiania triangulacji.

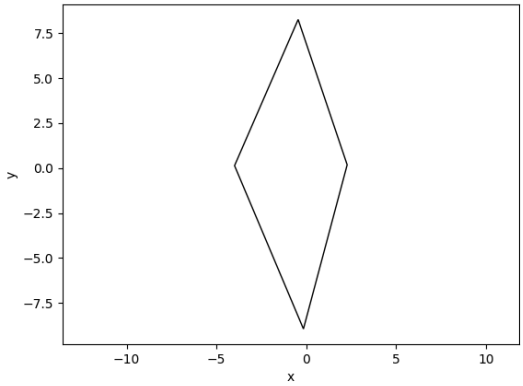
Złożoność algorytmu, zarówno obliczeniowa, jak i pamięciowa wynosi $O(n)$.

3. Realizacja ćwiczenia

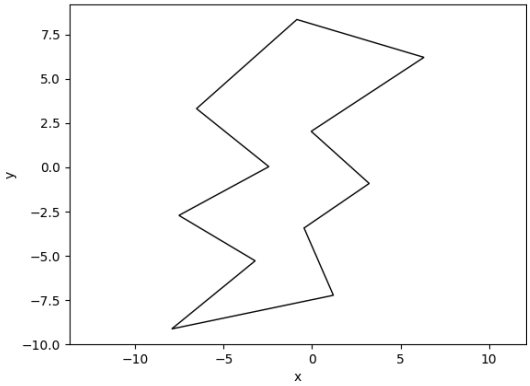
W ramach realizacji ćwiczenia zaimplementowano trzy algorytmy: sprawdzanie monotoniczności wielokąta względem osi Y, klasyfikację wierzchołków zgodnie z podziałem przedstawionym w sekcji 2.2.2 oraz triangulację wielokątów Y--monotonicznych.

Aby umożliwić analizę działania algorytmów, przygotowano program pozwalający na wizualne zadawanie wielokątów, zapis oraz odczyt informacji o współrzędnych jego wierzchołków z pliku. Każda figura reprezentowana jest jako uporządkowany zbiór punktów, w którym kolejne punkty określają krawędzie wielokąta w orientacji przeciwnej do ruchów wskazówek zegara.

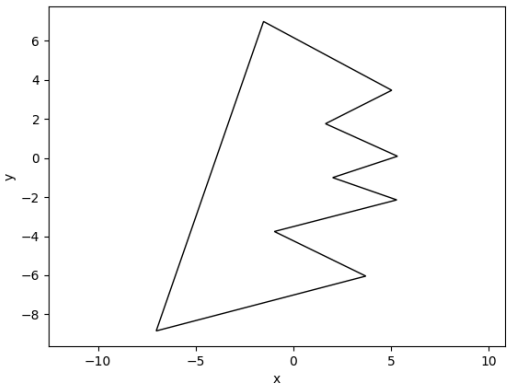
Do celów testowych utworzono zestaw wielokątów o różnych właściwościach geometrycznych dokładniej opisanych w sekcji 4.2. Wygenerowane figury przedstawiono na Rysunkach 1-5.



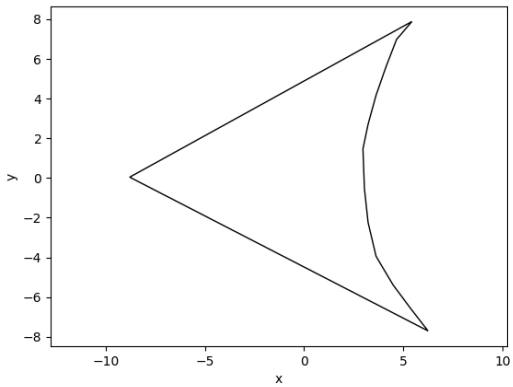
Rysunek 1: Wizualizacja wielokąta A



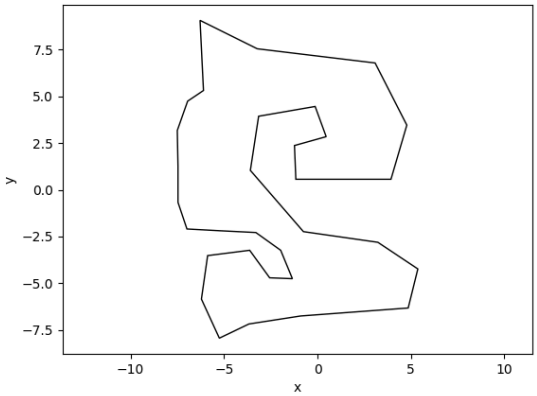
Rysunek 2: Wizualizacja wielokąta B



Rysunek 3: Wizualizacja wielokąta C



Rysunek 4: Wizualizacja wielokąta D



Rysunek 5: Wizualizacja wielokąta E

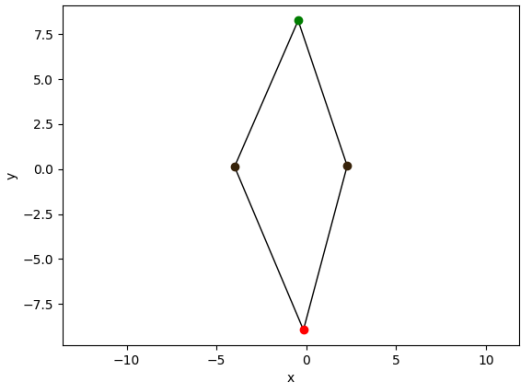
4. Analiza Wyników

4.1. Kwalifikacja wierzchołków

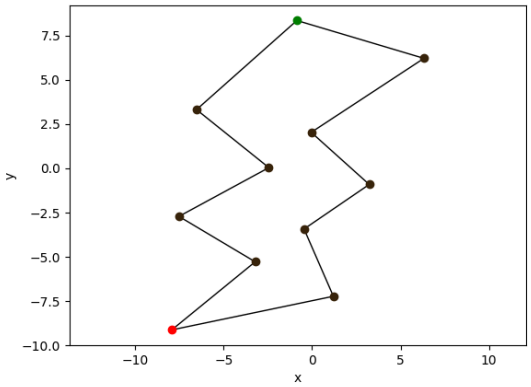
Dla wielokątów A, B, C, D, które spełniają warunek Y-monotoniczności, uzyskano oczekiwane wyniki klasyfikacji wierzchołków:

- brak wierzchołków łączących i dzielących
- dokładnie jeden wierzchołek początkowy, będący punktem o największej wartości współrzędnejmy
- dokładnie jeden wierzchołek końcowy, będący punktem o najmniejszej wartości współrzędnej y
- pozostałe wierzchołki zostały sklasyfikowane jako prawidłowe

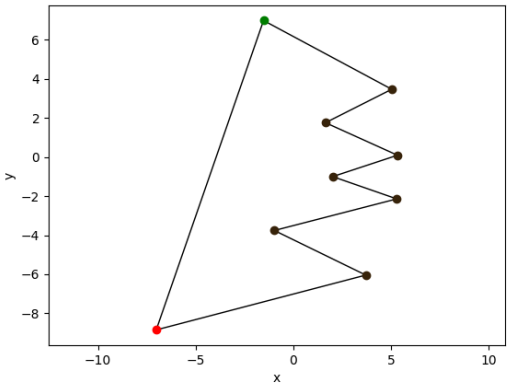
Wyniki klasyfikacji dla tych wielokątów przedstawiono na Rysunkach 6-9. W przypadku wielokąta E, niemonotonicznego, zaobserwowano pojawienie się wierzchołków łączących oraz dzielących. Otrzymany wynik zobrazowano na Rysunku 10.



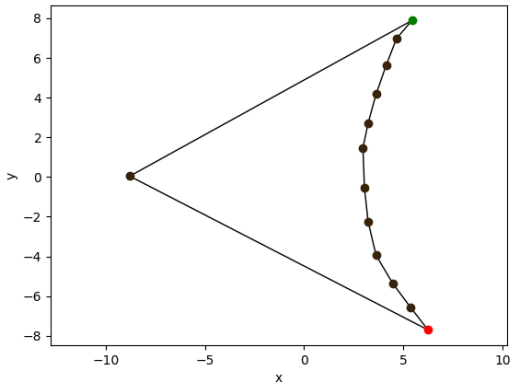
Rysunek 6: Wizualizacja klasyfikacji wierzchołków wielokąta A



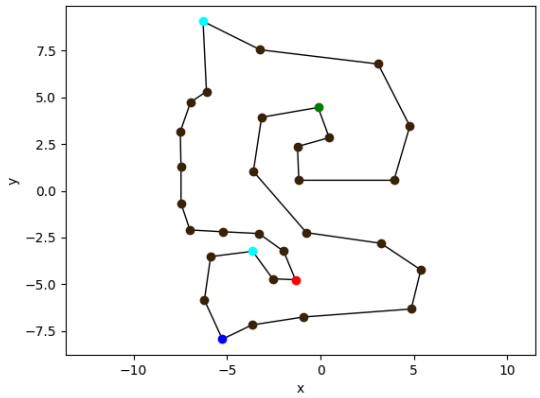
Rysunek 7: Wizualizacja klasyfikacji wierzchołków wielokąta B



Rysunek 8: Wizualizacja klasyfikacji wierzchołków wielokąta C



Rysunek 9: Wizualizacja klasyfikacji wierzchołków wielokąta D



Rysunek 10: Wizualizacja klasyfikacji wierzchołków wielokąta E

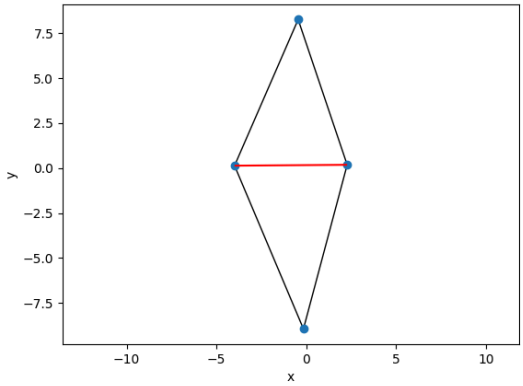
Na wizualizacjach poszczególne typy wierzchołków zostały oznaczone odmiennymi kolorami: początkowe — zielony, końcowe — czerwony, łączące — granatowy ,dzielące — jasny niebieski, prawidłowe — brązowy

4.2. Triangulacja

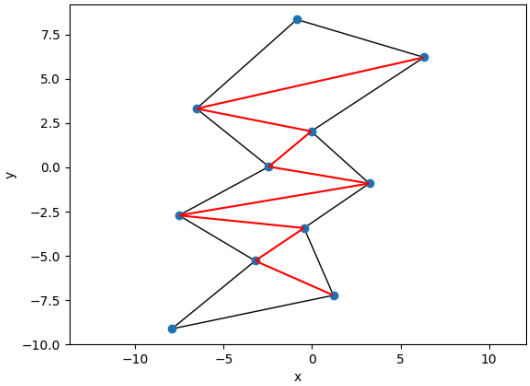
Zbiór testowy wielokątów został dobrany tak, aby obejmował zarówno proste przypadki, jak i bardziej wymagające konfiguracje wielokątów, co pozwala ocenić działanie algorytmu w pełnym zakresie możliwych sytuacji geometrycznych.

- **Wielokąt A** obrazuje triangulację prostej figury wypukłej, umożliwia sprawdzenie, czy algorytm poprawnie dopasowuje przekątne i eliminuje z wyniku krawędzie należące do obwodu wielokąta.
- **Wielokąt B** pozwala sprawdzić, czy algorytm triangulacji poprawnie działa w sytuacji, gdy kolejne analizowane wierzchołki należą do różnych łańcuchów.
- **Wielokąt C** umożliwia ocenę, poprawności działania algorytmu w sytuacji, gdy większość wierzchołków znajduje się na jednym łańcuchu, tworząc trójkąty w pełni zawarte w obrębie wielokąta.
- **Wielokąt D** ilustruje, jak algorytm obsługuje przypadek, gdy większość wierzchołków leży na jednym łańcuchu, tworząc trójkąty wychodzące poza obszar wielokąta.
- **Wielokąt E** służy do weryfikacji, czy figura niemonotoniczna zostanie prawidłowo sklasyfikowana.

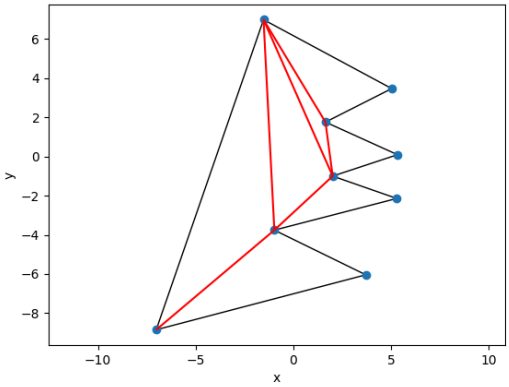
Dla wszystkich wielokątów spełniających warunek y-monotoniczności algorytm poprawnie wykonał triangulację. Wizualizacje uzyskanych wyników znajdują się na Rysunkach 11-14. Rezultaty dla figur y-monotonicznych potwierdzają, że algorytm poprawnie dopasowuje przekątne, nie tworzy przekątnych przecinających krawędzie wielokąta, ani nie powiela krawędzi. Z kolei przypadek wielokąta E pokazuje, że algorytm nie daje gwarancji poprawnie wykonanej triangulacji dla wielokątów niemonotonicznych. Algorytm zwrócił źle dobrane przekątne, przecinające obwód wielokąta, co ilustruje Rysunek 15.



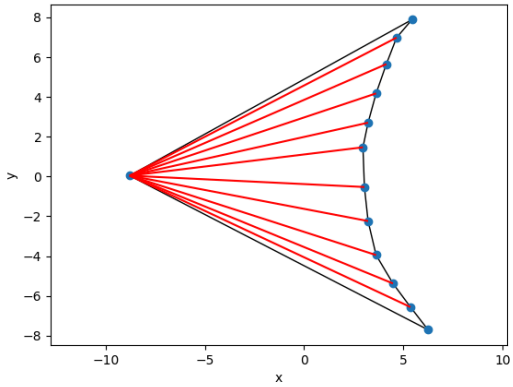
Rysunek 11: Wizualizacja triangulacji wielokąta A



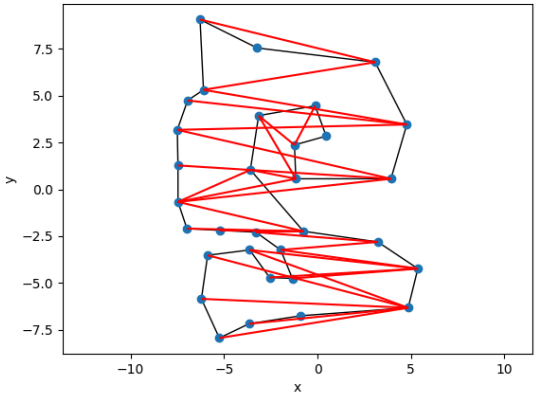
Rysunek 12: Wizualizacja triangulacji wielokąta B



Rysunek 13: Wizualizacja triangulacji wielokąta C



Rysunek 14: Wizualizacja triangulacji wielokąta D



Rysunek 15: Wizualizacja triangulacji wielokąta E

Na Rysunkach 11–15 przekątne wygenerowane przez algorytm oznaczono kolorem czerwonym. Dodatkowo wraz ze sprawozdaniem dołączono animacje ilustrujące przebieg procedury triangulacji w kolejnych krokach. Zastosowano następujące oznaczenia: czerwone odcinki – przekątne utworzone przez algorytm, czerwone punkty – wierzchołki znajdujące się na stosie, brązowe punkty – wierzchołki zdjęte ze stosu, niebieskie punkty – wierzchołki jeszcze nieprzetworzone przez algorytm.

5. Podsumowanie i wnioski

Algorytm poprawnie przeprowadza triangulację wszystkich testowanych wielokątów y-monotonicznych tworząc wyłącznie prawidłowe przekątne, które nie przecinają obwodu figury. W przypadku wielokątów niemonotonicznych algorytm nie zawsze zwraca poprawny wynik. Zastosowana wynikowa struktura danych w postaci listy przekątnych okazała się wystarczająca do wizualizacji całego procesu i weryfikacji poprawności wyników, umożliwiając śledzenie stanu wierzchołków i kolejności dodawania przekątnych. Druga forma reprezentacji triangulacji, czyli lista wierzchołków tworzących poszczególne trójkąty, zapewnia szybki dostęp do danych i ułatwia dalszą analizę geometryczną Klasyfikacja wierzchołków w wielokątach Y-monotonicznych przebiega jednoznacznie – każdy wierzchołek początkowy i końcowy jest wyraźnie określony, a pozostałe wierzchołki kategoryzowane są jako prawidłowe i przyporządkowane do lewego lub prawego łańcucha. W wielokątach niemonotonicznych typy wierzchołków są bardziej zróżnicowane, pojawiają się wierzchołki łączące i dzielące. Podkreśla to różnice geometryczne między tymi figurami i wskazuje na konieczność stosowania bardziej zaawansowanych metod przetwarzania.